Dengue, miedo y economía: el precio de la alerta en Colombia (2022–2025)

Kevin Chaparro, Valentina Muñoz, Paula Triana, Jhonier Rangel y William Rincón

Universidad Santo Tomás · Econometría y Teoría del Riesgo · 2026-II

Introducción

La economía no reacciona solo ante el virus: reacciona ante lo que la gente cree que va a pasar. La búsqueda de información y la alarma pública experimentaron un incremento atípico incluso en regiones con incidencia baja.

309.166
casos en 2024, mayor pico de la década

621.043
casos 2022-2025 en 12 regiones

576
observaciones región-mes

Pregunta de investigación

¿Cuánto del efecto económico que se atribuye a una epidemia corresponde a la enfermedad y cuánto al miedo?

Metodología

1 Datos
12 regiones × 48 meses; EMA, SIVIGILA, NASA, Superfinanciera

2 Miedo
Google Trends depurado de incidencia y estacionalidad

3 Modelo
Efectos fijos con Driscoll-Kraay y descomposición π

4 Riesgo
VaR/CVaR y backtesting; $\mathrm{EL} = \mathrm{PD} \times \mathrm{LGD} \times \mathrm{EAD}$

Hallazgo 1. El miedo pesa más

76,47 %
del efecto estimado en el pico viene del miedo

23,53 %
viene de la incidencia de dengue

−3,08 pp
caída de la ocupación (45,23 % vs 48,31 %)

Coeficiente del miedo rezagado un mes: **+0,0455 pp** (p = 0,030 Driscoll-Kraay; p = 0,020 agrupados).

Hallazgo 2. Capacidad predictiva de la alerta temprana

0,8267
AUC del probit de alerta (agregado)

0,5691
AUC scorecard individual: no discrimina

La señal está en el agregado, no en la ficha del paciente. 564 observaciones, 55 alertas (9,75 %).

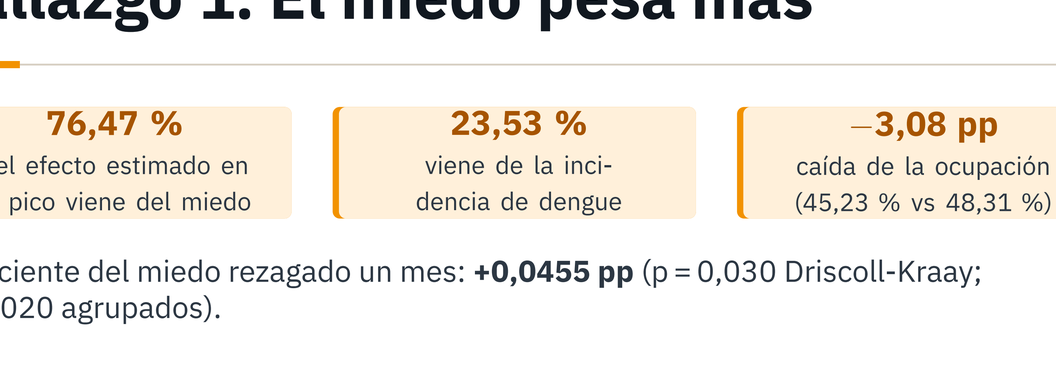


Figura 1. Probabilidad predicha de brote epidémico según el índice de miedo (promedio de 12 regiones, banda 10-90).

Hallazgo 3. El impacto financiero

+54,71 %
pérdida esperada agregada

+7,46 %
aumento dentro de cada región

+2,87 %
tasa de pérdida sobre cartera (EL/EAD)



Figura 2. Pérdida esperada agregada en trimestres normales y epidémicos (miles de millones de COP).

56 vs 7,8
excedencias observadas vs esperadas del VaR 95 % (Kupiec $p < 0{,}001$)

7,78
VaR 95 % semanal, miles de millones de COP (CVaR 8,50)

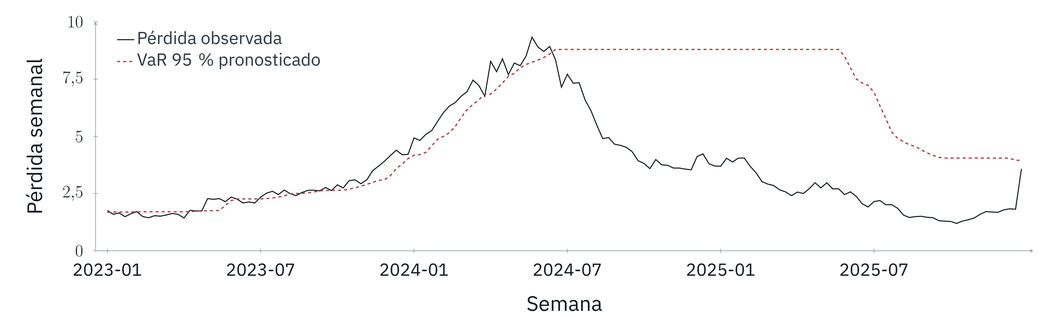


Figura 3. Pérdida semanal frente al VaR 95 % (miles de millones de COP).

Hallazgo 4. Placebo de chikungunya

205
casos de chikungunya en las mismas 12 regiones

+0,036
coeficiente del miedo (p = 0,003): el canal reaparece

¿Alarma pública general o ansiedad y estacionalidad no observadas? Es la principal amenaza a la identificación.

Conclusiones

- **El miedo es un factor económico medible:** explica 3 de cada 4 puntos del efecto estimado en la ocupación hotelera.
- **Los modelos de riesgo calibrados en calma fallan ante epidemias:** el VaR se violó 7 veces más de lo previsto y el mercado no dio señal previa (CAR $+0{,}008\,\%$, no significativo).
- Aunque el miedo es una percepción subjetiva, puede cuantificarse objetivamente con Google Trends.

Alcances y cautelas

- El **+54,71 %** es un cociente de promedios **agregados**, no un efecto causal.
- El VaR usa **costos ficticios de simulación** (1.000.000 COP por caso; 10.000 COP por punto de miedo): es un escenario.

SIMPOSIO Statistical DATAPULSE

Simposio de la Facultad de Estadística · Universidad Santo Tomás
Bogotá, 11 y 12 de noviembre de 2026

CONTACTO
kevin.chaparro@usantotomas.edu.co,
valentinamunoz@usantotomas.edu.co,
paulamtriana@usantotomas.edu.co

REPOSITORIO DEL PROYECTO